

Merkezi Limit Teoremi Örnek

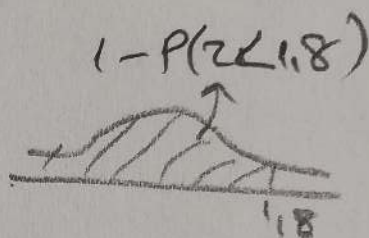
ÖR: Ödevlerinizdeki bir problemi çözmeniz ort. 12 dk. sürüyor, st. sapma ise 10 dk. Şu anki ödeviniz 36 sorudan oluşuyor. Ödevin 9 saat-ten uzun sürme iht. nedir?

9 saat = 540 dk $540/36 = 15$ dk her soru için

$$\bar{Y} = \text{ort. süre} \quad P(\bar{Y} > 15) = ?$$

$$Z = \frac{\bar{Y} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{\bar{Y} - 12}{\frac{10}{6}}$$



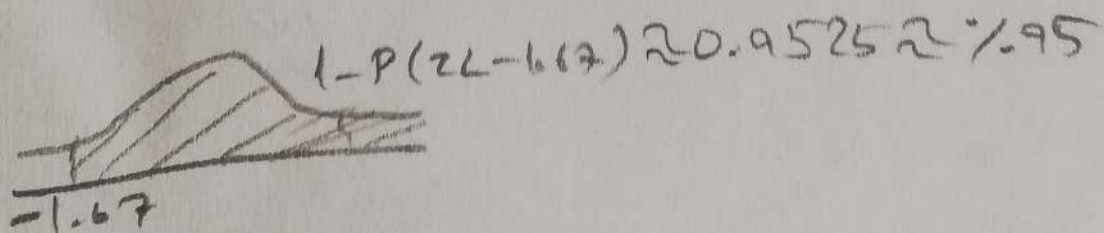
$$P\left(\frac{\bar{Y} - 12}{\frac{10}{6}} > \frac{15 - 12}{\frac{10}{6}}\right) = P(Z > 1.8) = 0.036 \approx \%3.6$$

ÖR: Bir pastanede günde ort. 30 pasta satılıyor. st. sapma 8. Önümüzdeki 36 günde 1000 pastadan fazla satma iht. ?

$$\frac{1000}{36} = \frac{250}{9} \quad P(\bar{Y} > \frac{250}{9}) = ?$$

$$Z = \frac{\bar{Y} - 30}{\frac{8}{6}}$$

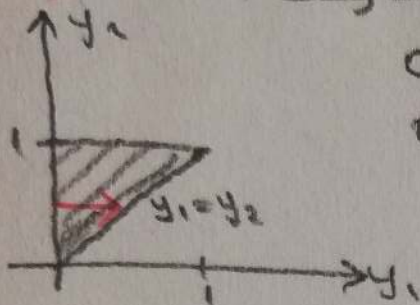
$$P\left(\frac{\bar{Y} - 30}{\frac{8}{6}} > \frac{\frac{250}{9} - 30}{\frac{8}{6}}\right) = P(Z > -\frac{5}{3})$$



İki değişkenli örnekler

ÖR: $f(y_1, y_2) = ky_2$, köşeleri $(0,0), (0,1)$ ve $(1,1)$ noktaları olan bir üçgensel alan üzerine tanımlanmış bir ol. yoğun. fonk. olsun.

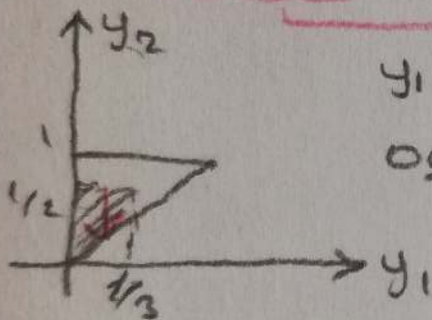
a) k 'nin değeri?



$$\left. \begin{aligned} 0 \leq y_1 \leq y_2 \\ 0 \leq y_2 \leq 1 \end{aligned} \right\} k \int_0^1 \int_0^{y_2} y_2 dy_1 dy_2 = 1$$

$$\left. \begin{aligned} y_1 y_2 \Big|_0^{y_2} = y_2^2 \\ \int_0^1 y_2^2 dy_2 = \frac{y_2^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{k}{3} &= 1 \\ k &= 3 \end{aligned}$$

b) $F(1/3, 1/2) = ? P(y_1 \leq 1/3, y_2 \leq 1/2)$

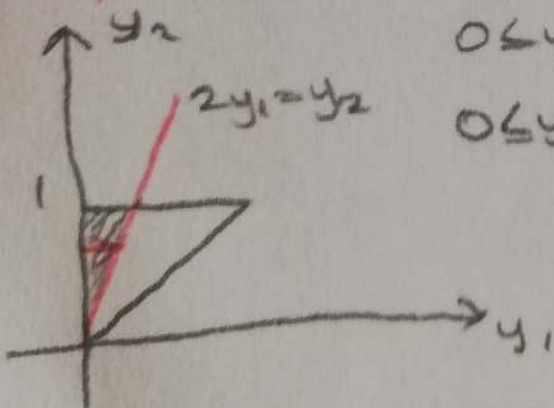


$$\left. \begin{aligned} y_1 \leq y_2 \leq 1/2 \\ 0 \leq y_1 \leq 1/3 \end{aligned} \right\} 3 \int_0^{1/3} \int_{y_1}^{1/2} y_2 dy_2 dy_1$$

$$\frac{y_2^2}{2} \Big|_{y_1}^{1/2} = \frac{1}{8} - \frac{y_1^2}{2}$$

$$\frac{1}{8} y_1 - \frac{y_1^3}{6} \Big|_0^{1/3} = \frac{23}{216} \approx 0.106$$

c) $P(2y_1 < y_2) = ?$



$$\left. \begin{aligned} 0 \leq y_1 \leq y_2/2 \\ 0 \leq y_2 \leq 1 \end{aligned} \right\} 3 \int_0^1 \int_0^{y_2/2} y_2 dy_1 dy_2$$

$$\frac{y_2 y_1}{2} \Big|_0^{y_2/2} = \frac{y_2^2}{4}$$

$$3 \cdot \frac{y_2^3}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

Marjinal Olasılık Fonk. Kesikli

ÖR: Biri mavi diğeri kırmızı iki zar atılsın
 y_1 = kırmızı zarda gelen rakam
 y_2 = iki zarın toplamı

a) $P_1(y_1) = ?$ $P_2(y_2) = ?$

$$1 \leq y_1 \leq 6 \quad 2 \leq y_2 \leq 12$$

$$P_1(y_1) = \sum_{y_2} P(y_1, y_2)$$

$$P_1(1) = \sum_{y_2=2}^{12} P(1, y_2) = \underbrace{P(1, 2)}_{1/36} + \underbrace{P(1, 3)}_{1/36} + \dots + \underbrace{P(1, 12)}_0 = 1/6$$

$P(1, 8) = 0$

$$P_2(y_2) = \sum_{y_1} P(y_1, y_2)$$

$$P_2(2) = \sum_{y_1=1}^6 P(y_1, 2) = \underbrace{P(1, 2)}_{1/36} + \underbrace{P(2, 2)}_0 + \dots + \underbrace{P(6, 2)}_0 = 1/36$$

Merkezi Limit Teoremi Örnek

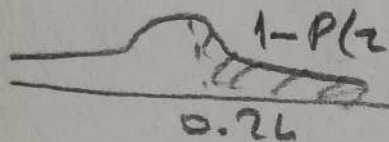
ÖR Bir kitledeki erkeklerin ort. ağırlığı 77.4 kg, st. sapması 4.5 kg olsun.

a) Kitle normal dağı. sahipse rasg. seçilen bir kişinin 78.5'kg'den ağır olma iht.?

b) Rasg. seçilen 40 kişinin ağırlıkları ort. 78.5 kg'den fazla olma iht.?

$$P(Y > 78.5) = ?$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{78.5 - 77.4}{4.5} = 0.24$$



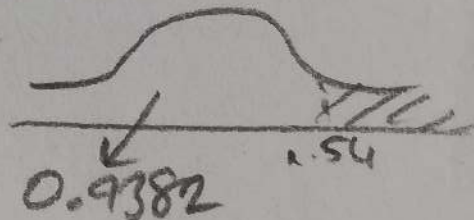
$$P(Z > 0.24) = ? \rightarrow 0.4052 \approx \%40$$

$$b) n = 40$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{78.5 - 77.4}{\frac{4.5}{\sqrt{40}}}$$

$$P(\bar{X} > 78.5) = ?$$
$$P(Z > 1.54) = ?$$

$$Z = 1.54$$



$$= 0.0618 \approx \%6.$$

Kovaryans Korelasyon Örnek

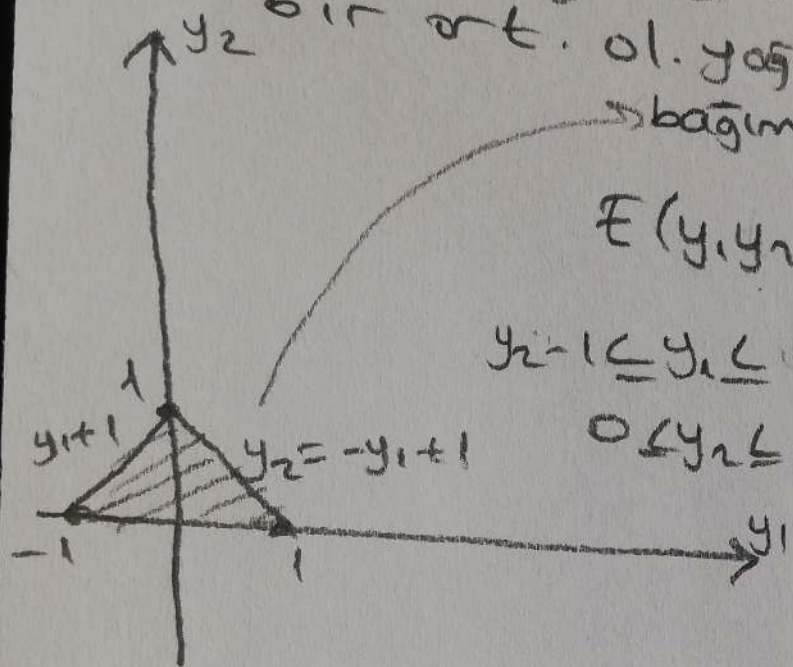
ÖR:

$f(y_1, y_2) = 1$, köşeleri $(-1, 0), (0, 1), (1, 0)$ olan üçgensel alan üzerine tanımlı bir ort. ol. yoğun. fonk. dur. $\text{Cov}(Y_1, Y_2)$?
 → bağımlı Y_1 ve Y_2

$$E(Y_1 Y_2) - E(Y_1) E(Y_2)$$

$$y_2 - 1 \leq y_1 \leq 1 - y_2$$

$$0 \leq y_2 \leq 1$$



$$E(Y_1) = \int_0^1 \int_{y_2-1}^{1-y_2} y_1 \cdot dy_1 \cdot dy_2$$

$$E(Y_1) = 0$$

$$E(Y_1 Y_2) = \int_0^1 \int_{y_2-1}^{1-y_2} y_1 y_2 \cdot dy_1 \cdot dy_2 = 0$$

Merkezi Limit Teoremi Örnekler

ÖR: Bir teknisyen bir soda makinesinin doğru miktarda soda verip vermediğini kontrol etmek için 100 örnek alıyor. St sapmanın 2,5 ml olduğu düşünülürse aldığı örnek ortalamasının gerçek ortalamanın $\pm 0,5$ ml aralığında olma olasılığı?

b) Örnek ort. gerçek ortalamanın $\pm 0,4$ ml aralığında olmasını %95 ihtimal ile garantilemek isteseydi kaç örnek alması gerekirdi?

a)

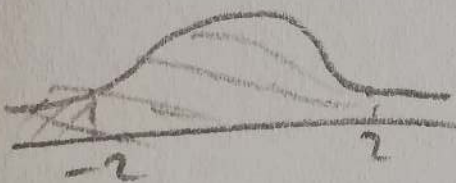
$$P(\mu - 0,5 < \bar{Y} < \mu + 0,5) = ? \quad z = \frac{\bar{Y} - \mu}{\frac{2,5}{\sqrt{10}}} = 4(\bar{Y} - \mu)$$

$$P((\mu - 0,5 - \mu)4 < 4(\bar{Y} - \mu) < (\mu + 0,5 - \mu)4)$$

$$= P(-2 < z < 2) = P(z < 2) - P(z < -2)$$

$$= 1 - P(z < -2) = 1 - 0,0228$$

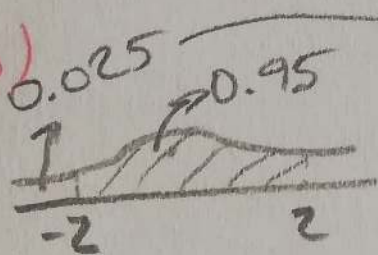
$$\approx \underline{\underline{\%95}}$$



b)

$$P(-1,96 < z < 1,96) = 0,95$$

$$z = 1,96$$



$$P(\mu - 0,4 < \bar{Y} < \mu + 0,4) = 0,95$$

$$P\left(\frac{(\mu - 0,4 - \mu)\sqrt{n}}{2,5} < z < \frac{(\mu + 0,4 - \mu)\sqrt{n}}{2,5}\right) \Rightarrow \frac{0,4\sqrt{n}}{2,5} = 1,96$$

$$\underline{\underline{n \approx 151}}$$

İki değişkenli koşullu olasılık kesirli
 Ör: Aşağıdaki koşullu olasılık dağılımlarını
 gösteriniz.

$y_1(y_2=1)$ $y_2(y_1=2)$

	y_2		
	1	2	3
y_1			
1	0.2	0.1	0.3
2	0.1	0.1	0.2

$$P(y_1 | y_2=1) = \left\{ \begin{array}{l} y_1=1 \quad \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3} \\ y_1=2 \quad \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3} \end{array} \right\}$$

$$P(y_2 | y_1=2) = \left\{ \begin{array}{l} y_2=1 \quad \frac{0.1}{0.4} = \frac{1}{4} \\ y_2=2 \quad \frac{0.1}{0.4} = \frac{1}{4} \\ y_2=3 \quad \frac{0.2}{0.4} = \frac{1}{2} \end{array} \right\}$$

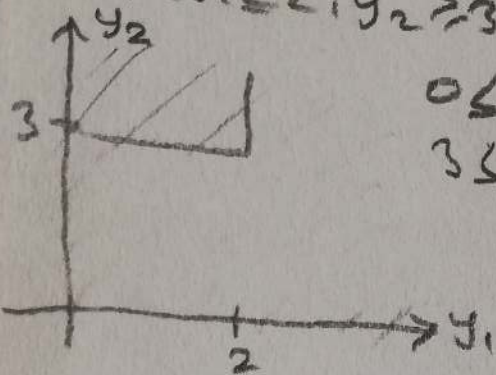
$$E(y_1 | y_2=1) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$E(y_2 | y_1=2) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$$

Olasılık yoğun. fonk. - iki değişkenli örnekler

ÖR: $f(y_1, y_2) = e^{-(y_1+y_2)}$, $y_1 > 0, y_2 > 0$ üzerine tanımlı bir ol. yoğun. fonk. olsun.

a) $P(y_1 \leq 2, y_2 \geq 3) = ?$



$$\approx 0.432 e^{-3} - e^{-5}$$

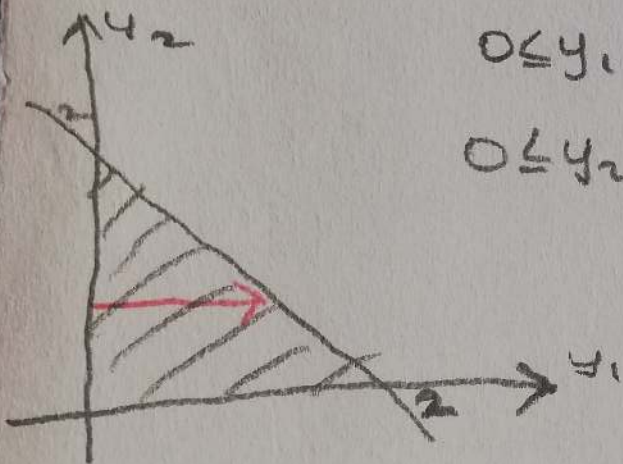
$$0 \leq y_1 \leq 2 \quad \int_0^2 \int_3^\infty e^{-(y_1+y_2)} dy_2 dy_1$$

$$3 \leq y_2 < \infty$$

$$\int_0^2 e^{-y_1} \int_3^\infty e^{-y_2} dy_2 dy_1 \left\{ \int_0^2 e^{-y_1} dy_1 \right.$$

$$\left. -e^{-y_2} \Big|_3^\infty = e^{-3} \right\} = e^{-3} (1 - e^{-2})$$

b) $P(y_1 + y_2 \leq 2) = ?$



$$0 \leq y_1 \leq 2 - y_2 \quad \int_0^{2-y_2} \int_0^{2-y_2} e^{-(y_1+y_2)} dy_1 dy_2$$

$$0 \leq y_2 \leq 2$$

$$\int_0^2 e^{-y_2} \int_0^{2-y_2} e^{-y_1} dy_1 dy_2$$

$$-e^{-y_1} \Big|_0^{2-y_2} = 1 - e^{-(2-y_2)}$$

$$\int_0^2 (e^{-y_2} - e^{-2}) dy_2 = -e^{-2} y_2 - e^{-y_2} \Big|_0^2 = -e^{-2} \cdot 2 - e^{-2} + 1$$

$$= -3e^{-2} + 1$$

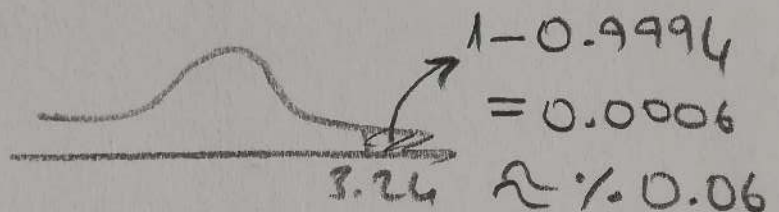
$$\approx 0.594$$

Binom Merkezi Limit Örnek

ÖR: Bir soda şişeleme ünitesinde şişelerin %5'i tam olarak dolmaktadır. Bir kalite kontrol teknisyeni rastgele 200 şişeyi kontrol ediyor. Şişelerin %10'undan fazlasının tam dolmadığını tespit etmesi ihtimali nedir?
 $n=200$ $p=0.05$ $q=0.95$ $np \geq 5$ $nq \geq 5$

$$P(\hat{p} > 0.1) \quad z = \frac{0.1 - 0.05}{\sqrt{\frac{0.05 \cdot 0.95}{200}}} = 3.24$$

$$P(z > 3.24) = ?$$

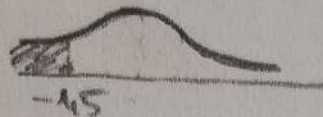


Normal Dağılım - Z skoru soru çözümü

ÖR: Otomatik makina ile doldurulan 1kg'lık çay kutularının ağırlıkları $\mu = 1.03$ ve $\sigma = 0.02$ kg olan normal dağılımı sahiptir.

a) Bir çay kutusunun ağırlığının 1kg'dan az olma iht.?

$$Z = \frac{1 - 1.03}{0.02} = -1.5$$

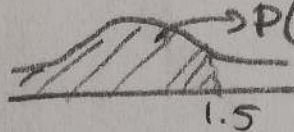


$$P(Z < -1.5) = 0.0668$$

$$\approx \%6.7$$

b) 1.06 kg'dan çok olma ihtimali

$$Z = \frac{1.06 - 1.03}{0.02} = 1.5$$

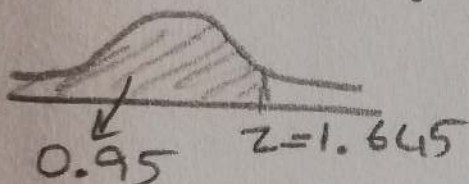


$$P(Z < 1.5) = 0.9332$$

$$1 - 0.9332 = 0.0668$$

$$\approx \%6.7$$

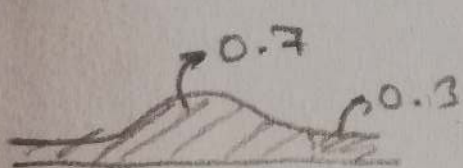
c) Çay kutularının %95'inden ağır olan çay kutusu ağırlığı?



$$1.645 = \frac{X - 1.03}{0.02}$$

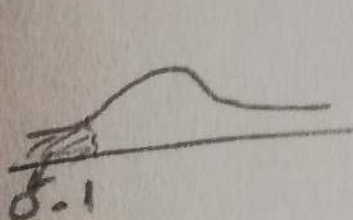
$$X = 1.0639 \text{ kg}$$

d) en üst %30



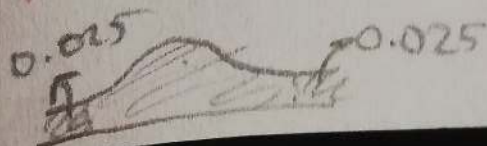
$$0.52 = \frac{X - 1.03}{0.02}$$

e) en alt %10

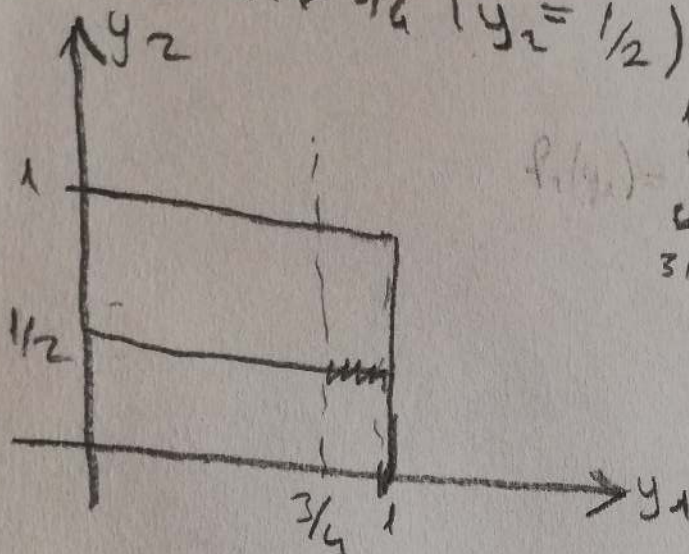


$$-1.28 = \frac{X - 1.03}{0.02}$$

f) Üst %2.5 ve alt %2.5 arasında



İki değişkenli koşullu olasılık sürekli
 Ör: $f(y_1, y_2) = 4y_1y_2$, $0 \leq y_1 \leq 1$, $0 \leq y_2 \leq 1$ de tanımlı.
 $P(y_1 \geq 3/4 | y_2 = 1/2) = ?$ $E(y_1 | y_2 = 1/2) = ?$



$$f_1(y_1) = \int_{3/4}^1 f(y_1, y_2) dy_2$$

$$f(y_1 | y_2 = 1/2) = \frac{f(y_1, y_2)}{f_2(y_2)}$$

$$f_2(y_2) = \int_0^1 4y_1y_2 dy_1 = 2y_1^2y_2 \Big|_0^1 = 2y_2 = 1$$

$$f(y_1 | y_2) = \frac{4 \cdot \frac{1}{2} \cdot y_1}{1} = 2y_1$$

$$\int_{3/4}^1 2y_1 dy_1 = y_1^2 \Big|_{3/4}^1 = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

$$E(y_1 | y_2 = 1/2) = \int_{y_1} y_1 \cdot f(y_1, y_2) dy_1 = \int_0^1 y_1 \cdot 2y_1 dy_1 = \frac{2y_1^3}{3} \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{3}$$

Marginal Olasılık Fonk. sürekli

ÖR: $f(y_1, y_2) = 6(1 - y_2)$ ortak ol. yoğun. fonk.
 $0 \leq y_1 \leq y_2 \leq 1$ için tanımlanmış.

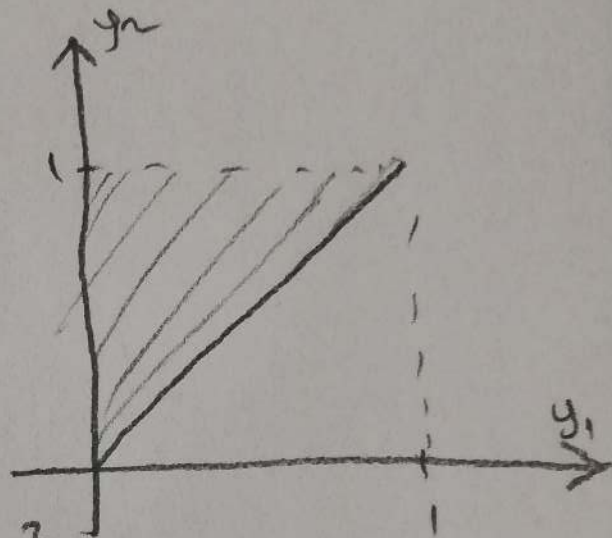
a) $f_1(y_1) = ?$

$f_2(y_2) = ?$

$$f_1(y_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_2$$

$$= \int_{y_1}^1 6(1 - y_2) dy_2$$

$$= 6y_2 - 3y_2^2 \Big|_{y_1}^1 = 3 - 6y_1 + 3y_1^2$$



$$f_2(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_1$$

$$= \int_0^{y_2} (6 - 6y_2) dy_1 = 6y_1 - 6y_2 y_1 \Big|_0^{y_2}$$

$$= 6y_2 - 6y_2^2$$

ÖR: 1, 2, 5 kitle parametre: kitledeki tek sayı oranı $p = 2/3$

$n=2$ örnekler alıyoruz.

$\hat{p}$	olasılık $P(\hat{p})$	$\hat{p} \cdot P(\hat{p})$
1, 1	1/9	1/9
1, 2	1/9	1/18
1, 5	1/9	1/18
2, 2	1/9	0
2, 1	1/9	1/18
2, 5	1/9	1/18
5, 1	1/9	1/9
5, 2	1/9	1/18
5, 5	1/9	1/9
		$+ 1/9$
		$2/3$

örnekleme dağılımları

b) parametre kitle ort. olsaydı

$\bar{x}$	olasılık $P(\bar{x})$	$\bar{x} \cdot P(\bar{x})$
1, 1	1/9	1/9
1, 2	1/9	3/18
1, 5	1/9	3/18
2, 1	1/9	3/18
2, 2	1/9	2/9
2, 5	1/9	7/18
5, 1	1/9	3/9
5, 2	1/9	7/18
5, 5	1/9	5/9
		$+ 5/9$
		$8/3$

NOT: örneklem ort. kitle ort. hedefler

NOT: örneklem oranı kitle oranını hedefler

Kovaryans Korelasyon Örnek:

ÖR: Y_1 ve Y_2 bekl. değer ve varyansları $\mu_1=7$, $\mu_2=5$, $\sigma_1^2=4$, $\sigma_2^2=9$ olan bağımsız deg.

$$U_1 = Y_1 + 2Y_2 \text{ ve } U_2 = Y_1 - Y_2 \text{ ise } V(U_1) = ?$$

$$V(U_2) = ? \quad \text{Cov}(U_1, U_2) = ? \quad \rho(U_1, U_2) = ?$$

$$\begin{aligned} V(U_1) &= V(Y_1 + 2Y_2) = \text{Var } Y_1 + \text{Var}(2Y_2) + 2\text{Cov}(Y_1, 2Y_2) \\ &= \text{Var } Y_1 + 4\text{Var } Y_2 + 4\text{Cov}(Y_1, Y_2) = 4 + 36 + 0 = 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(U_2) &= V(Y_1 - Y_2) = \text{Var } Y_1 + \text{Var}(-Y_2) + 2\text{Cov}(Y_1, -Y_2) \\ &= \text{Var } Y_1 + \text{Var } Y_2 - 2\text{Cov}(Y_1, Y_2) = 4 + 9 = 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U_1, U_2) &= \text{Cov}(Y_1 + 2Y_2, Y_1 - Y_2) \\ &= \text{Cov}(Y_1, Y_1 - Y_2) + \text{Cov}(2Y_2, Y_1 - Y_2) \\ &= \underbrace{\text{Cov}(Y_1, Y_1)}_4 - \underbrace{\text{Cov}(Y_1, Y_2)}_0 + 2\underbrace{\text{Cov}(Y_2, Y_1)}_0 - 2\underbrace{\text{Cov}(Y_2, Y_2)}_{-18} \\ &= -14 \end{aligned}$$

$$= -14$$

$$\rho(U_1, U_2) = \frac{\text{Cov}(U_1, U_2)}{\sigma_{U_1} \cdot \sigma_{U_2}} = \frac{-14}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{40}}$$

Güven Aralığı Örnek

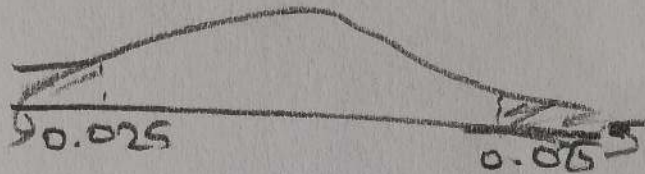
Ör: Hileli madeni para 280 kez atılıyor. 123 tura geliyor. p = paranın tura gelme olasılığı. %95 güven aralığı oluşturun.

$$\hat{p} = \frac{123}{280} = 0.4393 \quad \hat{q} = 0.5607 \quad n = 280$$

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05 \quad \alpha/2 = 0.025$$

$$z_{0.025}$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$



$$E = 1.96 \sqrt{\frac{0.4393 * 0.5607}{280}} = 0.0581$$

$$\hat{p} - E < p < \hat{p} + E$$

$$0.4393 - 0.0581 < p < 0.4393 + 0.0581$$

$$0.3812 < p < 0.4974 \rightarrow \%95$$

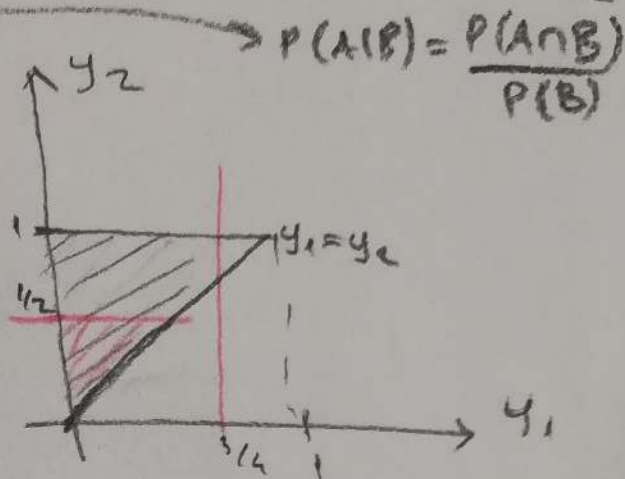
iki değişkenli koşullu olasılık sürekli

ÖR: $f(y_1, y_2) = 6(1 - y_2)$ ort. ol. yoğun. fkt., köşeleri $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ olan üçgenel alan üzerine tanımlanmış

a) $P(y_2 \leq 1/2 | y_1 \leq 3/4) = ?$

$$\begin{array}{l|l} 0 \leq y_1 \leq y_2 & y_1 \leq y_2 \leq 1 \\ 0 \leq y_2 \leq 1/2 & 0 \leq y_1 \leq 3/4 \end{array}$$

$$\frac{\int_0^{3/4} \int_{y_1}^{1/2} (6 - 6y_2) dy_2 dy_1}{\int_0^{3/4} \int_{y_1}^1 (6 - 6y_2) dy_2 dy_1} = \frac{32}{63}$$



b) $P(y_2 \geq 3/4 | y_1 = 1/2) = ?$

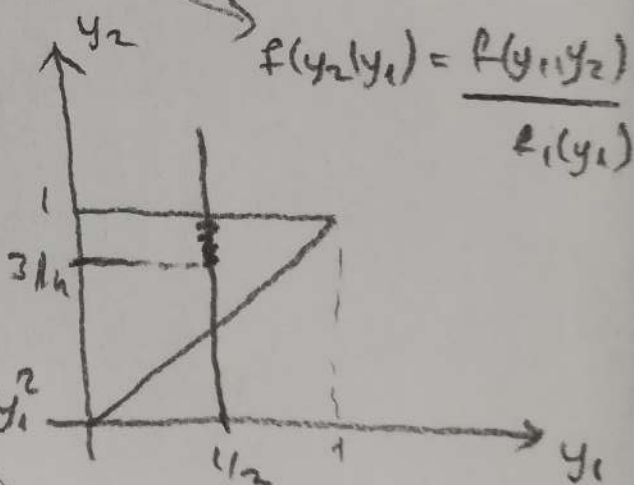
$$\int_{y_2=3/4}^1 f(y_2 | y_1) dy_2$$

$$f_1(y_1) = \int_{y_1}^1 (6 - 6y_2) dy_2 = 3 - 6y_1 + 3y_1^2$$

$$= 3 - 3 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$f(y_2 | y_1 = 1/2) = \frac{6 - 6y_2}{3/2} = 8 - 8y_2$$

$$\int_{3/4}^1 (8 - 8y_2) dy_2 = \frac{1}{4}$$



Güven Aralığı Örnek

ÖR: TR'de mail kullanan kişilerin %'sini %95 güven düzeyinde bulmak istiyoruz. %4 hata payını garantileyerek örneklem büyüklüğü? 2000 yılında %16,9 e mail kullanan var.

$$\hat{p} = 0.169 \quad n = ? \quad \hat{q} = 0.831$$

$$\alpha = 0.025 \quad z_{\alpha/2} = 1.96$$

$$E = 0.04 = 1.96 \sqrt{\frac{0.169 \cdot 0.831}{n}} \Rightarrow n = 337.194$$
$$\underline{n = 338}$$

ÖR: %95 güven düzeyi güven aralığı (0.58, 0.81) ise $\hat{p} = ?$ $E = ?$

$$\hat{p} = \frac{0.58 + 0.81}{2} = 0.695$$

$$E = 0.115$$

ÖR: Bir çalışmada rast seçilmiş 1300 tıbbi davanın 900 tanesinin düştüğü tespit edilmiştir.

$$\hat{p} = ?$$

$$\frac{900}{1300} = \frac{9}{13} = 0.6923$$

%99 güven aralığı

$$z_{\alpha/2} = 2.575$$

davaların doğru düştü mü?

$$\alpha/2 = 0.005$$

$$\hat{q} = \frac{4}{13} = 0.3077$$

$$n = 1300$$

$$\alpha = 1 - 0.99 = 0.01$$

Binom Merkezi Limit örneği

ÖR: Telefonla satış için aranan insanların %3'üne ürün satılabilmektedir. Satış ekibi 2000 kişiyi ararsa, 100 kişiden fazla kişiye ürün satılma iht.?

$$n=2000 \quad p=0.03 \quad q=0.97 \quad np \geq 5 \quad nq \geq 5$$

$$P(\hat{p} > \frac{100}{2000}) = ? \quad z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} = \frac{\frac{100}{2000} - 0.03}{\sqrt{\frac{0.03 \cdot 0.97}{2000}}} = 5.24$$

$$P(z > 5.24) = ?$$

